3.3. Библиотека Requests. Сетевые запросы

3. Сети, базы данных, безопасность кода

В этом уроке

- Разберёмся как Python посещает сайты
- Научимся работать с библиотекой requests
- Научимся работе с HTML: BeautifulSoup
- Изучим основы анализа сетевых пакетов с scapy

Зачем нужен парсинг HTML?

📄 Сайты = HTML

Нам нужно:

- Извлекать заголовки
- Собирать ссылки
- Находить email/IP
- Автоматизировать сбор данных

🛠️ Используем **BeautifulSoup**(библиотека для работы с HTML/XML)

BeautifulSoup

```
pip install beautifulsoup4
pip install lxml
```

Рекомендуемый парсер: **lxml** — быстрый и стабильный

```
html = "<html><body><h1>Hello</h1></body></html>"
soup = BeautifulSoup(html, "lxml")
print(soup.h1.text)
```

soup — это объект, представляющий HTML-дерево

Основные методы bs4

```
soup.find("a")          # Первый <a>
soup.find_all("a")      # Все <a>
soup.select(".class")   # CSS-селектор
soup.get_text()         # Весь текст
```

Можно использовать по тегу, классу, id, структуре

Парсим сайт

```
import requests
from bs4 import BeautifulSoup

r = requests.get("https://news.ycombinator.com")
soup = BeautifulSoup(r.text, "lxml")

titles = soup.select(".titleline a")
for t in titles[:5]:
    print(t.text, t['href'])
```

Выводим заголовки новостей и ссылки

Парсинг email / ссылок / IP

```
import re
emails = re.findall(r"[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+", soup.get_text())
ips = re.findall(r"\b\d{1,3}(?:\.\d{1,3}){3}\b", soup.get_text())
print(emails, ips)
```

Поиск email и IP в HTML-странице

Что такое scapy?

scapy — это инструмент для:

- Прослушивания пакетов (sniff)
- Анализа сетевого трафика
- Отправки/приёма сетевых пакетов
- Тестирования безопасности

📌 Используется в кибербезопасности и сетевой аналитике

Снифинг сетевого трафика (sniffing)

scapy позволяет "подслушивать" (sniff) трафик, проходящий через интерфейс компьютера.

```
from scapy.all import sniff


packets = sniff(count=5)    # Слушаем 5 пакетов
packets.summary()           # Выводим краткое описание каждого пакета
```

Что делает этот код:

- Функция sniff(count=5) перехватывает первые 5 пакетов, проходящих через интерфейс по умолчанию (обычно eth0 или Wi-Fi).
- summary() выводит краткую информацию: тип пакета (IP/TCP/UDP/ARP и т.д.), IP-адре отправителя/получателя, порт и протокол.

Подробности о пакете

После снифинга можно подробно изучить один из пакетов:

```
packet = packets[0]
packet.show()
```

Что делает show():

- Выводит иерархическое дерево всех полей в пакете
  - Позволяет увидеть:
  - MAC-адреса
  - IP-адреса
  - Протоколы (TCP, UDP, ICMP)
  - Номера портов
  - Флаги TCP (SYN, ACK и т.д.)
  - Данные, если они есть (payload)

Это полезно при анализе:

- Вредоносных или подозрительных пакетов
- Попыток порт-сканирования
- Аномального поведения

Итоги урока

- Разобрались как Python посещает сайты
- Научились работать с библиотекой requests
- Научились работе с HTML: BeautifulSoup
- Изучили основы анализа сетевых пакетов с scapy